Ran list project files

Analyzed project.md:L1-139

Analyzed pubspec.yaml:L1-109

Analyzed main.dart:L1-225

Analyzed word_entry.dart:L1-420

Analyzed constants.dart:L1-110

Analyzed word_level.dart:L1-46

Analyzed deck.dart:L1-87

Analyzed dashboard_stats.dart:L1-103

Analyzed daily_stats.dart:L1-69

Analyzed user_profile.dart:L1-112

Analyzed quiz_engine.dart:L1-82

Analyzed quiz_word_state.dart:L1-157

Analyzed quiz_session.dart:L1-74

Analyzed quiz_session_provider.dart:L1-250

Analyzed quiz_session_provider.dart:L251-467

Analyzed quiz_screen.dart:L1-180

Analyzed quiz_screen.dart:L181-380

Analyzed quiz_screen.dart:L480-750

Analyzed quiz_screen.dart:L751-1050

Analyzed quiz_question_widget.dart:L1-200

Analyzed quiz_question_widget.dart:L201-350

Analyzed quiz_question_widget.dart:L351-450

Analyzed phrase_segment_parser.dart:L1-151

Analyzed quiz_sound_feedback.dart:L1-146

Analyzed quiz_hint_visual.dart:L1-31

Analyzed quiz_hint_isolate.dart:L1-127

Analyzed informe_final_screen.dart:L1-160

Analyzed informe_final_screen.dart:L161-300

Analyzed informe_final_screen.dart:L301-468

Analyzed quiz_level_result.dart:L1-19

Analyzed word_repository.dart:L1-150

Analyzed word_repository.dart:L200-400

Analyzed estudio_screen.dart:L1-180

Analyzed flashcards_screen.dart:L1-180

Analyzed flashcard_widget.dart:L1-150

Analyzed flashcard_widget.dart:L151-300

Analyzed flashcard_widget.dart:L350-475

Analyzed dashboard_body.dart:L1-150

Analyzed dashboard_body.dart:L151-380

Analyzed dashboard_body.dart:L381-480

Analyzed dashboard_drawer.dart:L1-726

Analyzed biblioteca_screen.dart:L1-180

Analyzed biblioteca_screen.dart:L181-350

Analyzed biblioteca_screen.dart:L351-500

Analyzed biblioteca_screen.dart:L900-1100

Analyzed biblioteca_screen.dart:L1500-1750

Analyzed biblioteca_screen.dart:L1751-1850

Analyzed creator_screen.dart:L1-180

Analyzed creator_screen.dart:L181-300

Analyzed creator_screen.dart:L350-500

Analyzed creator_screen.dart:L501-700

Analyzed creator_screen.dart:L701-850

Analyzed creator_screen.dart:L851-1008

Analyzed word_import_export_service.dart:L1-180

Analyzed word_import_export_service.dart:L181-300

Analyzed tts_service.dart:L1-526

Analyzed translation_service.dart:L1-74

Analyzed deck_words_screen.dart:L1-125

Analyzed deck_words_explorer_screen.dart:L1-160

Analyzed deck_words_explorer_screen.dart:L161-260

Analyzed deck_words_explorer_screen.dart:L261-360

Analyzed deck_words_explorer_screen.dart:L450-580

Analyzed deck_words_explorer_screen.dart:L581-620

Analyzed local_lexicon_database.dart:L1-140

Analyzed dashboard_provider.dart:L1-180

Analyzed dashboard_provider.dart:L350-550

Analyzed tutor_screen.dart:L1-153

Auditoría y Desglose Arquitectónico Exhaustivo: "Lexispelling"

Documento Fundacional para Migración a Electron Nativo + JavaScript ES6+ Vanilla + HTML5/CSS3

---

1. Objetivo Principal, Tipos de Usuarios y Casos de Uso

1.1 Objetivo del Sistema

Lexispelling es un entorno de aprendizaje y retención léxica acelerada de idiomas extranjeros basado en dos pilares cognitivos:

1. **Deletreo activo contextual (*Spelling in Context*):** A diferencia de aplicaciones que evalúan palabras aisladas o selección múltiple pasiva (tipo flashcard tradicional), el usuario debe mecanografiar la palabra letra a letra dentro de su frase real, respetando el orden sintáctico y enfrentando restricciones de vidas por nivel.

2. **Sistema de Repetición Espaciada (SRS) graduado con Mantenimiento:** Un algoritmo de 5 niveles (0 a 4) con intervalos fijos en días, penalizaciones por error, aislamiento de palabras dominadas (*Learned Words*) y un circuito de re-evaluación rápida (*Re-Quiz*) inmediato para corregir fallos del día.

1.2 Tipos de Usuarios (Arquetipos)

1. **Estudiante Autónomo (Self-learner):** Crea sus propios mazos, importa listas masivas desde Excel/CSV (artículos, canciones, libros), repasa flashcards con audio y evalúa su ortografía y agilidad motriz diariamente.

2. **Estudiante Monitoreado (Pupil):** Vincula su cuenta a un profesor introduciendo un código de 6 caracteres; su actividad, tiempos y retrasos quedan a la vista de su tutor.

3. **Profesor / Tutor:** Activa el "Modo Tutor", genera un código de vinculación único, visualiza el listado de alumnos y entra a una vista espejo (*Mirror Dashboard*) de solo lectura para inspeccionar el progreso de cada alumno.

1.3 Casos de Uso Principales

- **CU-01: Gestión y Organización de Mazos:** Creación de categorías con color e icono, importación/exportación masiva, pausa/desactivación de mazos (lo que reinicia su SRS).

- **CU-02: Laboratorio de Creación de Palabras:** Ingesta de oraciones, selección interactiva de fichas clave (*target tokens*), notas lingüísticas en Markdown y traducción bidireccional.

- **CU-03: Estudio de Flashcards:** Revisión pasiva con volteo 3D, escucha de pronunciación de palabra y frase completa vía Text-To-Speech (TTS) nativo.

- **CU-04: Sesión de Quiz (Deletreo Activo):** Validación carácter a carácter, pistas fonéticas/contextuales distorsionadas, descuento de vidas, y cronometraje de alta precisión.

- **CU-05: Circuito Re-Quiz:** Enrutamiento automático de palabras falladas hacia repaso forzado y re-evaluación antes de cerrar la sesión diaria.

- **CU-06: Modo Mantenimiento:** Repaso selectivo de palabras ya dominadas (Nivel 4 / *Learned*); si se falla dos veces, la palabra pierde el estado de maestría y regresa al flujo de estudio diario.

- **CU-07: Métricas y Disciplina:** Registro de minutos de estudio activo vs. evaluación, días de retraso en repasos programados y cumplimiento de metas horarias.

---

2. Listado Exhaustivo de Funcionalidades Implementadas

2.1 Motor de Evaluación y Quiz (`QuizEngine`)

- **Validación carácter a carácter en tiempo real:** No espera a pulsar "Enter". Cada tecla pulsada se evalúa instantáneamente contra el carácter esperado del objetivo.

- **Normalización de caracteres:** Comparación insensible a mayúsculas/minúsculas (`a.toLowerCase() == b.toLowerCase()`).

- **Manejo de espacios como caracteres válidos:** En expresiones compuestas (ej. `"give up"`), el espacio es un carácter obligatorio a presionar. La interfaz visualiza el espacio acertado como el glifo tipográfico `␣` (U+2423).

- **Filtro contra pegado masivo / buffers IME:** La entrada procesa únicamente el último carácter del evento para evitar bloqueos del hilo principal.

- **Sistema de Vidas dependiente del Nivel SRS:**

  - **Nivel 0 (Palabra penalizada):** 3 vidas (permite 3 errores antes de fallar la palabra).

  - **Nivel 1 (Palabra inicial / recién evaluada):** 3 vidas.

  - **Nivel 2 (Afianzamiento):** 2 vidas.

  - **Nivel 3 (Retención intermedia):** 1 vida.

  - **Nivel 4 (Dominio / Mantenimiento):** 0 vidas (al primer error la palabra se da por fallida).

  - *Palabras Nuevas (sin evaluar):* Inician con las vidas de Nivel 1 (3 vidas).

2.2 Sistema de Pistas Contextuales Distorsionadas (`QuizHintIsolate`)

- Se activa únicamente tras cometer un error en una casilla (y si aún quedan vidas).

- **Algoritmo de generación:**

  1. Busca en el resto de palabras del mazo frases que contengan la letra exacta en la que el usuario acaba de fallar.

  2. Selecciona una frase candidata aleatoria.

  3. Enmascara obligatoriamente la posición donde aparece la letra fallada y selecciona al azar otras 2 letras más de la frase para enmascararlas con guiones bajos `_`.

  4. Formatea la salida separando cada letra con un espacio y palabras con doble espacio (`"_ _ _ _ _  _ _"`).

  5. Proporciona un botón para alternar entre "Ver frase" y "Ver traducción".

- Se consume 1 sola pista por cada fallo cometido.

2.3 Síntesis de Sonido y Audio (`QuizSoundFeedback` & `TtsService`)

- **Sonidos generados por software (Web Audio API / Sinewave PCM):** No requiere archivos `.mp3` ni assets pesados; se sintetizan matemáticamente en memoria:

  - **Acierto (doble pulso agudo):** 1800 Hz (22 ms) + silencio (18 ms) + 2200 Hz (18 ms).

  - **Error (tono grave):** 240 Hz durante 135 ms con envolvente lineal.

  - **Pista (pitido medio):** 920 Hz durante 58 ms.

- **Audio TTS (Text-to-Speech):**

  - Reproducción de la palabra clave aislada.

  - Reproducción de la frase contextual completa.

  - Configuración de velocidad de reproducción persistente (`speechRate` entre 0.2x y 1.0x).

  - Soporte de locales dinámicos según el idioma de aprendizaje (`en-US`, `es-ES`, `fr-FR`, `de-DE`, `it-IT`, `pt-BR`).

2.4 Algoritmo SRS (Spaced Repetition System) y Máquina de Estados

| Nivel | Nombre UI | Intervalo de Repaso | Condición de Entrada | Siguiente Nivel al Acertar | Siguiente Nivel al Fallar |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| **Nueva** | Nueva (sin evaluar) | Inmediato (Flashcards) | Creación / Importación | Pasa a **Nivel 1** tras Quiz | Pasa a **Nivel 0** tras Quiz |

| **Nivel 0** | Nivel 0 (Penalizada) | 1 día | Fallo en cualquier nivel | **Nivel 1** (+2 días) | Permanece en **Nivel 0** (+1 día) |

| **Nivel 1** | Nivel 1 | 2 días | Primer acierto | **Nivel 2** (+5 días) | **Nivel 0** (+1 día) |

| **Nivel 2** | Nivel 2 | 5 días | Acierto en Nivel 1 | **Nivel 3** (+15 días) | **Nivel 1** (+2 días) |

| **Nivel 3** | Nivel 3 | 15 días | Acierto en Nivel 2 | **Nivel 4** (+30 días, `isLearned=true`) | **Nivel 2** (+5 días) |

| **Nivel 4** | Nivel 4 (Mantenimiento)| 30 días | Acierto en Nivel 3 | Permanece en Nivel 4 (+30 días) | Ver regla de mantenimiento abajo |

- **Regla Especial de Mantenimiento (`isLearned = true`):**

  - **Primer fallo completo (0 vidas):** Se detiene el Quiz, se muestra la flashcard de refuerzo visual de esa palabra de forma obligatoria y se le concede una segunda oportunidad dentro del mismo Quiz.

  - **Segundo fallo:** La palabra pierde su condición de maestría (`isLearned = false`), se degrada de mantenimiento y regresa a la cola de estudio regular.

2.5 Circuito de Re-Quiz

- Si al terminar la ronda 1 del Quiz existen palabras falladas:

  1. Los aciertos de la Ronda 1 se guardan temporalmente en memoria (*Stashed Successes*).

  2. Los fallos se envían a la pantalla de Flashcards para repaso consciente.

  3. Al pulsar "Ready for Quiz", se inicia una sesión de **Re-Quiz** exclusivamente con las palabras falladas.

  4. Al acertar en el Re-Quiz, la palabra no sube +1 nivel respecto a su estado previo, sino que **recupera el nivel que tenía antes de empezar la sesión del día** (para evitar sobre-promociones artificiales).

2.6 Parser de Segmentación de Frases (`PhraseSegmentParser`)

- Permite que dentro de una frase de 15 palabras, solo 1, 2 o más palabras consecutivas o separadas sean los objetivos a teclear.

- **Algoritmo Greedy por límites de palabra:**

  - Utiliza límites Unicode de palabra completa (`\p{L}\p{N}_`). Evita reemplazar subcadenas espurias (ej. buscar `"on"` no debe romper `"conversation"`).

  - Escanea la frase de izquierda a derecha. Divide la oración en una lista ordenada de segmentos: `{ text: string, isTarget: boolean }`.

2.7 Importación y Exportación Masiva (Excel XLSX y CSV)

- Detección automática del separador CSV (`,`, `;` o `\t`).

- Limpieza de BOM UTF-8 (`\uFEFF`).

- Mapeo de cabeceras canónicas insensible a acentos/mayúsculas:

  - `Mazo` / `Deck`

  - `Palabra` / `Word`

  - `Frase` / `Sentence`

  - `Nota` / `Notes`

  - `Traducción palabra` / `Traduccion` / `Target translation`

  - `Traducción frase` / `Phrase translation`

- **Creación automática de mazos ausentes:** Si la fila indica un mazo inexistente, lo crea automáticamente. Si viene vacío, lo asigna al mazo `"General"`.

- **Deduplicación:** Clave matemática `normalize(deckId) || normalize(targetText) || normalize(phrase)`.

---

3. Flujo de Trabajo Paso a Paso (User Journey)

Ver imagen adjunta.

4. Diseño de Interfaces, Pantallas y Áreas de Interacción

4.1 Biblioteca (`BibliotecaScreen`)

- **Barra Superior (AppBar):**
  - Título `"Biblioteca"`.
  - Icono `[Bar Chart]`: Acceso directo al Dashboard de Métricas.
  - Icono `[Sync]`: Fuerza sincronización nube/local.
  - Menú `[...]`: Importar/Exportar CSV y XLSX.
  - Botón Hamburguesa: Despliega el cajón lateral (*Profile Drawer*).
- **Barra de Pestañas (Segmented Control):**
  - Pestaña 1: `"Mis mazos"` (cuadrícula responsiva de tarjetas de mazo).
  - Pestaña 2: `"Comunidad"` (explorador de mazos públicos con barra de búsqueda).
- **Tarjetas de Mazo (`_DeckCard`):**
  - Casilla de verificación para selección múltiple (para estudiar varios mazos a la vez).
  - Icono estilizado con color personalizado del mazo.
  - Título y etiqueta `"Desactivado"` si el mazo fue pausado.
  - Barra de progreso horizontal de **Dominio** (`masteredWords / totalWords`).
  - Botón de opciones rápidas `[Settings]` (Editar nombre/color/icono, Pausar/Desactivar, Borrar, Compartir).
  - Botón Principal de Acción:
    - `"Estudiar (X)"` si hay palabras pendientes para hoy (resaltado en color primario).

  - `"Ver palabras (X)"` si no hay nada pendiente hoy (estilo neutral).

- **Botonera Inferior / FAB:**

  - Sin selección: FAB extendido `"+ Crear palabra"`.

  - Con 1+ mazos seleccionados: FAB extendido `"Estudiar Selección (Total)"`.

4.2 Explorador de Palabras del Mazo (`DeckWordsExplorerScreen`)

- **Diseño a Dos Paneles (*Master-Detail* responsivo en pantallas >840px):**

  - **Panel Izquierdo (Lista):** Buscador de texto reactivo + carrusel horizontal de chips de filtrado por etiquetas/artículos + lista vertical de palabras con badge de nivel (`Nivel 0` a `Nivel 4`).

  - **Panel Derecho (Detalle):** Vista previa de la palabra seleccionada, frase completa, traducciones, notas gramaticales, botón de reproducción de audio TTS y menú contextual (Editar, Reiniciar progreso, Borrar).

- **Barra Superior:** Botón especial `"Repasar palabras aprendidas"` (solo visible si el mazo contiene palabras en Nivel 4 / maestría).

4.3 Laboratorio de Creación (`CreatorScreen`)

- **Selector de Mazo:** Desplegable con opción integrada de `"+ Crear nuevo mazo"`.

- **Card de Oración:** Área de texto multilínea para la frase. Debajo, un contenedor genera automáticamente **Chips interactivos** para cada token de la frase. El usuario toca los chips para marcar cuáles formarán la palabra clave a evaluar.

- **Card de Traducción:** Switch para activar traducciones; dos campos (Traducción de frase y de palabra clave) con botones para auto-traducción rápida.

- **Card de Notas:** Área para reglas gramaticales con botones de formato enriquecido (`**B**` y `__U__`).

- **Card de Opciones:** Switch `"Generar audio (TTS) al guardar"`.

- **Botón de Guardado:** `"Guardar y continuar"` (crea la palabra y limpia el formulario manteniendo el mazo seleccionado).

4.4 Pantalla de Flashcards (`FlashcardsScreen`)

- **Área Central:** Tarjeta flotante centrada con efecto de perspectiva 3D (giro en el eje Y de 180°).

  - **Frente:** Palabra clave en gran formato tipográfico (38px a 56px), frase en contexto, botones de audio para palabra y frase, ID de tarjeta.

  - **Reverso:** Fondo contrastado en gris azulado (`#F1F5F9`), traducción de la palabra, traducción de la frase y notas gramaticales/culturales.

- **Controles Inferiores:**

  - Botones `[Anterior]` y `[Siguiente]`.

  - Indicador de progreso: `"Tarjeta 3 de 10"`.

  - Botón principal de conversión: `"Ready for Quiz (N)"` habilitado tras revisar al menos 1 tarjeta.

- **Atajos de Teclado Nativos:**

  - `Espacio`: Voltear tarjeta.

  - `Flecha Derecha` / `Flecha Izquierda`: Siguiente / Anterior.

  - `1` o `W`: Escuchar palabra.

  - `2` o `S`: Escuchar frase.

  - `Enter`: Iniciar Quiz.

  - `Escape`: Salir.

4.5 Pantalla del Quiz (`QuizScreen`)

- **Cabecera:**

  - Contador de progreso: `3 / 10`.

  - Visualizador de Vidas: Iconos de corazón o contador numérico dinámico según el nivel.

  - Botón de silenciar audio `[Mute]`.

  - Botón de salida de emergencia `[X]`.

- **Área Central de Interacción:**

  - Contenedor con animación de parpadeo rojo (*Red Flash*) ante fallos.

  - La oración completa en pantalla, donde los tokens objetivo son reemplazados por **casillas de caracteres (`_`)**.

  - Letras acertadas se rellenan en tiempo real con tipografía monospace.

  - Debajo: traducción de la frase (siempre visible) y traducción de la palabra (oculta mientras haya pista activa).

- **Panel de Pistas:**

  - Botón `[Pedir Pista]` (solo habilitado si hubo error en la casilla actual y restan vidas).

  - Al pulsarse, muestra la frase externa distorsionada (`_ a _ _ e _ i _`) y permite alternar a su traducción.

- **Entrada de Texto Oculta:**

  - Un `<input>` o `TextFormField` transparente mantiene el foco permanentemente activo para capturar cualquier teclado físico o virtual sin requerir clics previos.

- **Post-Palabra (al completar con éxito o fallar todas las vidas):**

  - Muestra la palabra resuelta en verde/rojo.

  - Botones para escuchar el audio de la palabra y de la frase.

  - Botón `"Siguiente"` o avance automático con tecla `Enter`.

4.6 Pantalla de Informe Final (`InformeFinalScreen`)

- **Cabecera:** Fecha formateada en español, nombre del alumno, mazos evaluados.

- **Tabla de Resultados Detallada:**

  - **Palabra:** Muestra el texto. **Las letras donde el usuario falló se renderizan en color rojo vivo y negrita**, permitiendo un diagnóstico visual inmediato del error ortográfico.

  - **Orig.:** Nivel SRS con el que inició.

  - **Tiempo:** Segundos exactos medidos con cronómetro (`1.4s`).

  - **Re-Quiz (` 🔁 `):** Marca si la palabra requirió una segunda ronda.

  - **Evolución:** Muestra el cambio de nivel (`2 ↑` verde, `0 ↓` rojo, o `-` neutral).

- **Estadísticas de la Sesión:**

  - Porcentaje de precisión global.

  - Velocidad media por palabra.

  - "Palabra desafío" (la más lenta) y "Récord de velocidad" (la más rápida).

- **Acciones:**

  - Botón `"Compartir"` (genera resumen textual).

  - Si quedaron tarjetas pendientes: Card informativa y botón `"Seguir repasando pendientes (N)"`.

  - Botón `"Dar por terminada la sesión"`.

4.7 Dashboard de Progreso y Métricas (`DashboardScreen`)

- **1. Informe General:**

  - Palabras por evaluar hoy.

- Meta de horas diarias (ej. `0.5 h`).

- **Timer de permanencia activa:** Cronómetro que acumula tiempo **únicamente** mientras el usuario está dentro de Flashcards o dentro del Quiz.

- Tiempo de estudio hoy (minutos pasivos).

- Tiempo de evaluación hoy (minutos en Quiz).

- % Cumplimiento de meta y % Tiempo extra trabajado.

- **2. Gráfico Semanal:**

- Visualización de barras de los últimos 7 días con línea de corte en la meta diaria.

- **3. Distribución de Niveles SRS:**

- Tabla con filas para: Nuevas, Nivel 0, Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4, detallando días de intervalo y cantidad de palabras en cada etapa.

- **4. Logros:** Palabras que alcanzaron Nivel 4 en el mes corriente.

- **5. Disciplina y Retrasos:** Conteo de palabras estudiadas fuera de fecha (*overdue*) y suma total de días de retraso acumulados. Fecha del próximo examen programado y volumen de palabras que vencerán ese día.

---

5. Estructura de Datos y Almacenamiento (Data Models)

Para la arquitectura en Electron nativo, estos modelos se pueden mapear directamente a **SQLite local (`better-sqlite3`)** o a archivos JSON locales tipados.

5.1 Entidad `WordEntry` (Palabra / Tarjeta)

```json
{
  "id": "word_uuid_v4",
  "deckId": "deck_uuid_v4",
  "phrase": "I am going to visit my aunt next week",
  "targetTokens": ["visit", "aunt"],
```

```
  "targetText": "visit aunt",
  "notes": "Recordar la diferencia entre aunt y aren't en fonética británica.",
  "isNew": true,
  "level": null,
  "nextReviewAt": null,
  "failedCount": 0,
  "reviewFailures": 0,
  "reachedLevel4At": null,
  "lastReviewed": null,
  "isLearned": false,
  "isActive": true,
  "phraseTranslation": "Voy a visitar a mi tía la próxima semana",
  "targetTranslation": "visitar tía",
  "audioWordPath": "audio/words/word_123.wav",
  "audioPhrasePath": "audio/phrases/phrase_123.wav",
  "tags": ["Unit 4", "Family"],
  "createdAt": 1741584000000,
  "updatedAt": 1741584000000
}
```


5.2 Entidad `Deck` (Mazo de Vocabulario)


```json
{
  "id": "deck_uuid_v4",
  "name": "B2 Phrasal Verbs",
  "description": "Verbos compuestos para examen Cambridge First",
  "color": 4280193263,
  "iconCodePoint": 58712,
```

```
  "isActive": true,
  "isPublic": true,
  "wordCount": 45,
  "ownerId": "user_uuid_or_local",
  "ownerDisplayName": "Carlos Dev",
  "adoptedFromDeckId": null,
  "createdAt": 1741584000000,
  "updatedAt": 1741584000000
}
```

5.3 Entidad `UserProfile` (Configuración de Usuario)

```json
{
  "userId": "user_uuid_or_local",
  "displayName": "Estudiante 1",
  "soundEnabled": true,
  "vibrationEnabled": true,
  "dailyHoursGoal": 0.5,
  "appLanguageCode": "es",
  "learnLanguageCode": "en",
  "ttsSpeechRate": 0.85,
  "tutorModeEnabled": false,
  "tutorCode": "LEX789",
  "monitorTutorCode": "",
  "notificationsEnabled": true,
  "offlineModeEnabled": true,
  "updatedAt": 1741584000000
}
```

```

### 5.4 Entidad `DailyStats` (Registro Diario de Actividad)

```json
{
  "id": "2026-11-10",
  "userId": "user_uuid_or_local",
  "date": "2026-11-10",
  "studyMinutes": 18,
  "evaluationMinutes": 12,
  "wordsEvaluatedCount": 35,
  "wordsFailedCount": 4
}
```

5.5 Entidad `QuizResultHistory` (Registro Histórico de Sesión de Quiz)

```json
{
  "id": "quiz_session_uuid",
  "userId": "user_uuid_or_local",
  "timestamp": 1741584000000,
  "deckIds": ["deck_uuid_v4"],
  "totalCorrect": 9,
  "totalFailed": 1,
  "durationSeconds": 142,
  "rows": [
    {
      "wordId": "word_uuid_v4",
      "word": "visit aunt",
```
```

```
    "originalLevel": 2,
    "finalLevel": 3,
    "timeSeconds": 4.2,
    "wentToRequiz": false,
    "completedSuccessfully": true,
    "failedLetters": ["u"]
  }
 ]
}
```

---

6. Reglas de Negocio Críticas y Validaciones Técnicas

6.1 Ordenamiento Greedy de Tokens en la Frase

Para frases donde los tokens objetivos no están en orden alfabético o se repiten:

- **Regla:** Los tokens objetivos deben resolverse exactamente en el orden en que aparecen dentro de la oración original, desde la posición 0 hacia adelante.

- **Algoritmo:** Si la frase es `"I turn the light on"` y los targetTokens son `["on", "turn"]`, el sistema ubica primero `"turn"` (índice 2) y luego `"on"` (índice 17). El Quiz exigirá escribir primero `"turn"` y luego `"on"`. El string objetivo unificado para la evaluación es `"turn on"`.

6.2 Cálculo del Próximo Repaso SRS (`computeNextReview`)

- Para evitar desfases por zona horaria y milisegundos, el cálculo se fija siempre al inicio del día local (`00:00:00.000`):

$$\text{nextReviewDate} = \text{startOfDay}(\text{now}) + \text{daysForLevel}(\text{level})$$

- Días por nivel:

  - Nivel 0: +1 día

  - Nivel 1: +2 días

- Nivel 2: +5 días

- Nivel 3: +15 días

- Nivel 4: +30 días

6.3 Lógica de Desactivación y Pausa de Mazo

- Si un usuario desactiva un mazo (`isActive = false`):

  - Todas las palabras pertenecientes a ese mazo **reinician su nivel SRS a estado `isNew = true`**, `level = null` y `nextReviewAt = null`.

  - El mazo deja de aparecer en los selectores de estudio diario hasta que sea reactivado.

6.4 Timer de Permanencia Activa

- El reloj de estudio no debe contar tiempo muerto en menús, biblioteca o creador.

- Se arranca un `setInterval` de 1 segundo exclusivamente cuando se monta `Flashcards` o `Quiz`.

- Al desmontarse la pantalla o terminar la sesión, los segundos acumulados se convierten a minutos redondeados y se suman a `studyMinutes` o `evaluationMinutes` del día.

6.5 Cálculo de Retrasos e Indicador de Disciplina

- Se compara la fecha programada de cada palabra contra el día de hoy (`today` a medianoche):

  - Si $\text{reviewDay} < \text{today}$:

    $$\text{delayedCount} \mathrel{+}= 1$$

    $$\text{delayedDaysTotal} \mathrel{+}= (\text{today} - \text{reviewDay})\text{ en días}$$

  - Si $\text{reviewDay} == \text{today}$: cuenta como palabra para evaluar hoy (`wordsToEvaluateToday`).

  - Si $\text{reviewDay} > \text{today}$: se busca la fecha más próxima en el futuro para calcular el "Próximo examen programado".

---

7. Recomendaciones para la Arquitectura de Destino (Electron + ES6 Vanilla)

Para replicar con éxito la ligereza, fluidez y estética moderna demostrada en proyectos como **ELT Live**, se recomienda estructurar la versión Electron de la siguiente manera:

1. **Persistencia Local Robusta:**

   - Usar **SQLite (`better-sqlite3`)** a través del proceso `main` de Electron, exponiendo un puente IPC seguro (`window.api`) con `contextBridge`.

   - Las consultas de palabras vencidas para hoy (`SELECT * FROM words WHERE nextReviewAt <= ? AND isActive = 1`) serán instantáneas sin los bloqueos asíncronos típicos de Firestore.

2. **Renderizado Reactivo sin Frameworks:**

   - Estructura basada en Web Components nativos o módulos JavaScript organizados por vistas (`/views/library.js`, `/views/quiz.js`, `/views/flashcards.js`, `/views/dashboard.js`).

   - Un gestor de estado central tipo Store Pub/Sub (`store.js`) que notifique cambios a los componentes.

3. **Audio y Síntesis de Sonido Ultra Ligera:**

   - Reemplazar completamente los paquetes de audio nativos por la **Web Audio API** del navegador Chromium de Electron (`new AudioContext()`), replicando exactamente las frecuencias senoidales (240Hz, 920Hz, 1800/2200Hz) con `OscillatorNode` y `GainNode`. Cero dependencias externas.

   - Utilizar la API nativa de Chromium `window.speechSynthesis` para el Text-to-Speech con voces naturales de Microsoft/Google preinstaladas en el sistema operativo.

4. **Entrada de Teclado:**

   - Escuchador global de eventos `keydown` en `window` durante el Quiz, con un buffer de un solo carácter y comparación directa contra `targetWord[currentIndex]`.

5. **Exportación e Importación:**

   - Utilizar la librería ligera `xlsx` (SheetJS) o parseadores planos de CSV en JavaScript puro para procesar los archivos en memoria.